



REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE
ACCADEMIE DE SEDHIOU



COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE

Niveau : TS₁

Durée : 4H

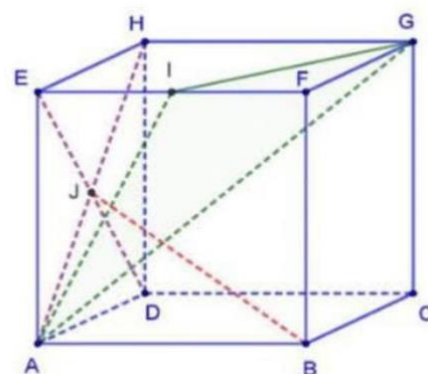
Exercice 1 : 5 Points

- 1) Enoncer le petit théorème de Fermat 0,5 pt
- 2) Enoncer le théorème de Gauss 0,5 pt
- 3) Soit p un entier et a un entier non divisible par p . Montrer que $a^{p-1} \equiv 1[p]$ 0,25 pt
- 4) On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $29x - 13y = 6$
 - a) Montrer que (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$. Puis vérifier que $(2 ; 4)$ est une solution de (E). 0,25+0,25 pt
 - b) Résoudre l'équation (E) dans $\mathbb{Z}^2$ 0,5 pt
- 5) On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation (E') : $x^{19} \equiv -2[29]$
 - a) Justifie que : $2^{28} \equiv 1[29]$ puis en déduire que : -8 est solution de (E') 0,25+0,25 pt
 - b) Soit x_0 une solution de (E'). Montrer que x_0 n'est pas un multiple de 29. 0,25 pt
En déduire alors que $x_0^{28} \equiv 1[29]$ 0,25 pt
 - c) Montrer que : $x_0^{57} \equiv -8[29]$, puis que : $x_0 \equiv -8[29]$ 0,25 + 0,25 pt
 - d) En déduire l'ensemble des solution dans $\mathbb{Z}$ de l'équation (E') 0,25 pt
 - e) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $(x - 3)^{19} \equiv -2[29]$ 0,5 pt
- 6) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système : $\begin{cases} (x - 3)^{19} \equiv -2[29] \\ (x - 3)^{13} \equiv -2[13] \end{cases}$ 0,5 pt

Exercice 2 : 5 Points

On considère le cube ABCDEFGH ci-contre. I est le milieu de [EF] et J est le centre de la face ADHE. On rapporte l'espace au repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. a) Déterminer les coordonnées des points B, I, J et G. 4x 0,25 pt
 - b) Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AI} \wedge \overrightarrow{AG}$ 0,5 pt
 - c) Montrer alors qu'une équation cartésienne du plan (AIG) est : $2x - y - z = 0$ 0,5 pt
2. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ vérifiant : $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 6x + 1 = 0$
 - a) Montrer que S est une sphère de centre B et de rayon $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 0,5 pt
 - b) Montrer que S est tangente au plan (AIG) puis déterminer les coordonnées du point de contact H. 0,5 pt
3. Soit P_m le plan d'équation cartésienne : $x + z + m = 0$; où m est un paramètre réel.
 - a) Etudier suivant les valeurs de m la nature de l'intersection entre S et P_m 0,5 pt
 - b) Caractériser l'intersection entre S et P_0 où P_0 est le plan P_m pour $m = 0$. 0,5 pt
4. Soit K le symétrique du point de C par rapport au point G et L le point défini par $\overrightarrow{AL} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AK}$
 - a) Montrer que le triangle BLD est rectangle en L. 0,25 pt
 - b) Soit α un réel et le point $M(1, \alpha, \alpha)$. Montrer que M est un point de la droite (BG). 0,25 pt
 - c) Calculer la distance du point M à la droite (DL) en fonction de α puis déterminer la position de M pour que cette distance minimale. 0,25 + 0,25 pt



PROBLEME : (10 Points)

PARTIE A

1. a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^* ; \ln x \leq x - 1$. En déduire que : $\forall k \in \mathbb{N}^* ; \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{x}{k}\right) dx \leq 0$ 0,5 + 0,5 pt
- b) Prouve alors que : $\forall n \in \mathbb{N}^* ; \int_{\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \ln x \, dx - \ln(n!) \leq 0$ 0,5 pt
- c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* ; \ln(n!) + n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(n + \frac{1}{2}\right) - \ln\sqrt{2} \geq 0$ 0,5 pt
2. Soit g et f les fonctions numériques définies sur $I = [0; 1]$ par :

$$g(x) = \frac{1}{1-x^2} \quad \text{et} \quad \begin{cases} f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt ; \text{ si } x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$
 - a) Dresser le tableau de variations de g 0,5 pt
 - b) Montrer que : $\forall x \in]0, 1[; 1 \leq f(x) \leq g(x)$ (On pourra au besoin appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction $u \mapsto \int_0^u g(t) dt$ dans l'intervalle $[0; x]$ ou on utilisera la valeur moyenne de la fonction g sur $[0; x]$). 0,5 pt
 - c) f est-elle continue en 0 ? 0,25 pt
 - d) Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $\forall t \in I ; g(x) = \frac{a}{1-t} + \frac{b}{1+t}$ 0,25 pt
 En déduire que : $\forall x \in]0, 1[; f(x) = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 0,25 pt
3. Soit (U_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $U_n = \ln(n!) + n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n)$
 - a) Vérifie que $\forall n \in \mathbb{N}^* ; U_{n+1} - U_n = 1 - f\left(\frac{1}{2n+1}\right)$. En déduire le sens de variation de la suite (U_n) . 0,5+0,25 pt
 - b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* ; U_n \geq \ln\sqrt{2}$ 0,5 pt
 - c) Montrer que la suite (U_n) est convergente. 0,25 pt

PARTIE B : Dans cette partie on se propose de déterminer la limite de la suite (U_n) .

On admettra que si une suite (a_n) a pour limite ℓ alors la suite (a_{2n}) a aussi pour limite ℓ

Soit (V_n) la suite définie par $V_0 = \frac{\pi}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}^* ; V_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \, dt$

1. a) Calculer V_1 . Montrer que la suite (V_n) décroissante et positive 0,25+ 0,25+ 0,25 pt
- b) En intégrant par parti prouve que :

$$(E) : \forall n \in \mathbb{N} ; V_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} V_n$$
 0,5 pt
- c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} ; \frac{n+1}{n+2} \leq \frac{V_{n+1}}{V_n} \leq 1$ et calculer la $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{V_{n+1}}{V_n}$ 0,25+ 0,25 pt
- d) Démontrer que la suite (a_{2n}) définie par : $\forall n \in \mathbb{N} ; a_n = (n+1) V_{n+1} V_n$ est constante (On pourra calculer $\frac{a_{n+1}}{a_n}$). Déterminer cette constante. 0,25+ 0,25 pt
- e) Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N} ; nV_n^2 = \frac{n}{n+1} a_n \frac{V_n}{V_{n+1}}$. En déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} nV_n^2 = \frac{\pi}{2}$ 0,25+ 0,25 pt
2. Pour tout entier naturel n , on pose $b_n = V_{2n}$
 - a) Quelle est la limite de la suite (nb_n^2) ? 0,25pt
 - b) En utilisant la relation (E), démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N} ; b_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{\pi}{2}$ 0,5 pt
3. a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* ; e^{U_n} = n! \left(\frac{e}{n}\right)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 0,5 pt
- b) Déterminer une constante A telle que pour tout entier naturel non nul :

$$e^{U_{2n} - 2U_n} = A \sqrt{nb_n^2}$$
 0,5 pt

En déduire les limites des suites (U_n) et (e^{U_n})

0,25+ 0,25 pt